Hidrólise de sais

A expressão "hidrólise de sais" ainda é tradicionalmente utilizada. Esse termo sugere que o sal é "dissolvido" (do grego *lýsis*, dissolução) pela água (do grego *hydro*). Contudo, vale ressaltar que nem sempre a adição de um sal à água levará à hidrólise. No caso de uma dissociação aquosa, o sal adicionado sofre dissociação produzindo íons, e o máximo que ocorre é uma hidratação destes pelo solvente. Um exemplo disso ocorre quando se adiciona sal de cozinha, $NaC\ell$, em água: os íons $Na^+(aq)$ e $C\ell^-(aq)$ serão apenas solvatados pelas moléculas de água.

Para que aconteça o que se denomina "hidrólise salina", o sal deve ser dissolvido na água sofrendo dissociação, e uma reação entre os íons e as moléculas de água deve ocorrer. Nesse caso, a adição de bicarbonato de sódio, $NaHCO_3$, em água ilustra essa situação: ao ser adicionado à água, produz os íons $Na^+(aq)$ e $HCO_3^-(aq)$. Assim, como observado para o $NaC\ell$, o cátion Na^+ será apenas solvatado pelas moléculas de água, mas o HCO_3^- sofre uma reação que pode ser representada pela seguinte equação:

$$HCO_3^-(aq) + H_2O(\ell) \rightarrow H_2CO_3(aq) + OH^-(aq)$$

Perceba que o ânion reage com a molécula da água produzindo novas espécies (produtos) que, por sua vez, provocam uma alteração na característica ácido-base da solução.

Diante disso, alguns químicos preferem a expressão "hidrólise de íons". Contudo, esse termo não é visto como uma boa opção, já que os íons não são afetados significativamente pela água, uma vez que, como pode ser observado na equação anterior, é a água que tem suas ligações covalentes rompidas na interação com os íons provenientes dos sais dissolvidos. Apesar disso, não é necessário se preocupar com a nomenclatura do fenômeno, pois o importante é a sua compreensão. No decorrer do capítulo, a denominação continuará como "hidrólise de sais" ou "hidrólise salina".

Formação e classificação dos sais

Para compreender a hidrólise salina, faz-se necessário entender que a formação dos sais, segundo o conceito de Arrhenius, ocorre pela reação entre ácidos e bases, com formação de sal e água. Com isso, é possível distinguir quatro tipos de sais:

Ácido	+	Base	→	Sal	+	Água
forte	+	fraca	→	de ácido forte com base fraca	+	H_2O
fraco	+	forte	→	de ácido fraco com base forte	+	H_2O
fraco	+	fraca	→	de ácido fraco com base fraca	+	H_2O
forte	+	forte	→	de ácido forte com base forte	+	H_2O

Com essa classificação, nota-se a importância de se conhecer também as forças dos ácidos e das bases envolvidos no processo de formação dos sais. A força dos ácidos e das bases está diretamente ligada ao percentual de ionização em uma solução aquosa. Portanto, quanto maior o percentual de ionização, maior a força do ácido ou da base. Na tabela a seguir, está a classificação de ácidos e bases em relação à sua força.

Exemplos:

- $NH_4C\ell$ – Sal de ácido forte com base fraca – Origem: $HC\ell$ (ácido forte) e NH_4OH (base fraca).
- CH_3COONa – Sal de ácido fraco com base forte – Origem: CH_3COOH (ácido fraco) e NaOH (base forte).
- CH_3COONH_4 – Sal de ácido fraco com base fraca – Origem: CH_3COOH e NH_4OH.
- $NaC\ell$ – Sal de ácido forte com base forte – Origem: $HC\ell$ e NaOH.

Ácidos			
Classificação	Características	Exemplos	Força
Hidrácidos	Não possuem oxigênio em suas moléculas.	HF	Único moderado
		HCℓ HBr HI	Fortes
		Outros (HCN, H_2S etc.)	Fracos
Oxiácidos	Possuem oxigênio em suas moléculas. Regra geral: Sendo Δ = Nº de oxigênios – Nº de H^+, então: Se Δ ≥ 2 → Ácido forte; se Δ = 1 → Ácido moderado e se Δ = 0 → Ácido fraco. Ácidos orgânicos, em geral, são fracos.	H_2SO_4 (Δ = 2)	Forte
		H_3PO_4 (Δ = 1)	Moderado
		HCℓO (Δ = 0)	Fraco
		CH_3COOH	Fraco

Bases		
Classificação	Características	Exemplos
Fortes	Bases da família 1 (IA) da tabela periódica (Li, Na, K, Rb, Cs e Fr).	LiOH, NaOH, KOH etc.
	Bases da família 2 (IIA) da tabela periódica (Ca, Sr, Ba e Ra) – Be e Mg são exceções.	$Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$ etc.
Fracas	As demais, incluindo $Be(OH)_2$ e $Mg(OH)_2$.	NH_4OH, $A\ell(OH)_3$, $Fe(OH)_2$, AgOH, $Be(OH)_2$ e $Mg(OH)_2$ etc.

Forças de ácidos e bases.

Fenômeno da hidrólise de sais

Uma vez que já foi estudada a formação dos sais, o fenômeno da hidrólise será abordado partindo da análise da dissolução do sal CH_3COONa e do comportamento de seus íons em solução. Com isso, será possível perceber como a hidrólise de um sal pode alterar a característica ácido-base de uma solução. Um conceito muito importante é o proposto por Brönsted, em que um ácido é um doador de prótons, enquanto uma base é um receptor de prótons.

Exemplo:

Justificando o fato de a solução aquosa de acetato de sódio (CH_3COONa) ser básica:

Quando o CH_3COONa é adicionado à água, a interação que existe entre as moléculas de H_2O e as espécies CH_3COO^- e Na^+ é muito grande em comparação à interação que ocorre entre CH_3COONa e Na^+. Assim, a adição de CH_3COONa em água resulta em um processo de dissolução em que são obtidos os íons CH_3COO^- e Na^+.

Analisando o caráter ácido e básico dos dois íons:

- **Na^+ –** Oriundo do NaOH (base forte), não tende a receber prótons H^+, pois é positivo, nem a ceder prótons H^+, pois simplesmente não os possui. Assim, ele não interage com a água segundo Brönsted-Lowry.
- **CH_3COO^- –** Oriundo do CH_3COOH (ácido fraco), tende a receber prótons H^+; portanto, comporta-se como base segundo Brönsted-Lowry:

$$CH_3COO^-(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons CH_3COOH(aq) + \underbrace{OH^-(aq)}_{\text{meio básico}}$$

Veja que a solução é básica, como está indicado na equação química anterior. Agora, observe a expressão da constante de hidrólise:

$$K_h = \frac{[CH_3COOH][OH^-]}{[CH_3COO^-]}$$

Multiplicando-se o numerador e o denominador da fração por $[H^+]$, a constante não é alterada:

$$K_h = \frac{[CH_3COOH][OH^-][H^+]}{[CH_3COO^-][H^+]}$$

Sabe-se que, para a reação $CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H^+(aq)$, K_a é dado por:

$$K_a(CH_3COOH) = \frac{[CH_3COO^-]\cdot[H^+]}{[CH_3COOH]} \therefore \frac{1}{K_a\cdot(CH_3COOH)} = \frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]\cdot[H^+]}$$

e que:

$K_w = [H^+][OH^-] = [OH^-][H^+]$

Logo:

$$K_h = \frac{[CH_3COOH]\cdot[OH^-]\cdot[H^+]}{[CH_3COO^-]\cdot[H^+]} = \frac{1}{K_a}\cdot K_w = \frac{K_w}{K_a}$$

Assim:

$$K_h(\text{ânion}) = \frac{K_w}{K_a}$$

Importante:

No exemplo, a constante de hidrólise refere-se ao ânion (CH_3COO^-), que é uma base de Brönsted-Lowry, enquanto a constante K_a é relativa ao ácido CH_3COOH, que é o ácido conjugado da base citada. O ácido conjugado de uma base é o ácido formado quando a base recebe um próton, e uma base conjugada é a base formada quando o ácido doa um próton.

Analogamente, chega-se às demais constantes de hidrólise.

Conclusão:

- **Para sal de ácido forte com base fraca:**

$$K_h(\text{ácido}) = \frac{K_w}{K_b(\text{base conjugada})}$$

- **Para sal de ácido fraco com base fraca:**

$$K_h(\text{ácido, base}) = \frac{K_w}{K_b(\text{base conjugada})\cdot K_a(\text{ácido conjugado})}$$

- **Para sal de ácido fraco com base forte:**

$$K_h(\text{base}) = \frac{K_w}{K_a(\text{ácido conjugado})}$$

- **Para sal de ácido forte com base forte:**

Nesse caso, não ocorre hidrólise. Logo, não existe constante de hidrólise.

TOME NOTA

Nem sempre, em hidrólise, levam-se em conta os conceitos de Brönsted-Lowry. Veja o caso do $CuSO_4$. Quando esse sal é adicionado à água, a dissociação leva aos íons Cu^{2+} e SO_4^{2-}. O caráter ácido do sulfato é desprezível, pois o ácido sulfúrico é forte. Mas o hidróxido de cobre (II) é fraco, e existem, no meio aquoso, ânions OH^- provenientes da autoionização da água.

Então, a reação a seguir ocorrerá:

$Cu^{2+}(aq) + 2\,H_2O(\ell) \rightleftharpoons Cu(OH)_2(s) + 2\,H^+(aq)$

Essa reação justifica o fato de a solução ser ácida.

Mnemônica para hidrólise de sais

Na hidrólise de sais, duas frases mnemônicas, ou seja, de fácil memorização, ajudam na classificação de uma solução quanto à acidez, à basicidade e à neutralidade.

Sempre o que sofre hidrólise é o fraco. | Predominam as características do forte.

Observe a aplicação da mnemônica:

Dissolvendo-se o sal acetato de sódio (CH_3COONa) em água, a solução resultante é ácida, básica ou neutra?

O CH_3COONa é obtido a partir da reação entre o CH_3COOH (ácido fraco) e NaOH (base forte). Como o forte é predominante, a solução será básica (pH > 7). O cálculo da constante de hidrólise (K_h) será feito com a constante de equilíbrio do ácido (K_a), pois, na hidrólise, é o "fraco que sofre".

É claro que essa aplicação é apenas uma técnica de memorização. Ainda neste capítulo, será explicada, quimicamente, a hidrólise de sais.

Continuando a aplicação da mnemônica:

O $NaC\ell$ tem origem no ácido forte ($HC\ell$) e na base forte (NaOH). "Fortes não sofrem" hidrólise; assim, a dissolução desse sal em água em nada alterará o pH do solvente e a solução terá pH = 7. Não havendo hidrólise, não faz sentido o cálculo de K_h, pois esta não existe.

Quando o sal é originado por ácido e base fracos, como é o caso do CH_3COONH_4, haverá uma dupla hidrólise, pois os dois são fracos, e o valor de K_h é calculado levando em conta as constantes do ácido e da base.

Na tabela a seguir, tem-se um resumo dessas mnemônicas.

Sal de...	Exemplo	A solução aquosa do sal é	pH a 25 °C	K_h
Ácido forte com base fraca	$NH_4C\ell$	ácida	pH < 7	$K_h = \frac{K_w}{K_b}$
Ácido fraco com base forte	CH_3COONa	básica	pH > 7	$K_h = \frac{K_w}{K_a}$
Ácido fraco com base fraca	CH_3COONH_4	ácida, se $K_a > K_b$ básica, se $K_b > K_a$ neutra, se $K_a = K_b$ (é o caso do CH_3COONH_4)	pH pode ser menor, maior ou igual a 7	$K_h = \frac{K_w}{K_a \cdot K_b}$
Ácido forte com base forte	$NaC\ell$	neutra	pH = 7	Não há hidrólise; logo, não existe constante de hidrólise

Observações:

1. O pH de uma solução de sal de ácido fraco com base fraca, se diferente de 7, será aproximadamente 7.
2. O valor de K_w, a 25 °C, é 10^{-14}.

Classificação de soluções aquosas de sais quanto à acidez, à alcalinidade e à neutralidade.

Aplicação da hidrólise de sais na agricultura

Os vegetais se desenvolvem em solos com faixas específicas de pH. A correção de solos inadequados pode ser feita pela hidrólise de sais. Um dos procedimentos de controle do pH do solo é a calagem, que consiste na adição de calcário ($CaCO_3$) a um solo ácido. O objetivo é ajustar o pH do solo de modo a torná-lo mais produtivo. Esse ajuste é realizado elevando o pH do solo por meio de reações de hidrólise do $CaCO_3$. Veja as etapas da calagem:

- $CaCO_3(s)$ é adicionado ao solo;
- o $CaCO_3$ dissolve-se e dissocia-se, resultando em Ca^{2+} e CO_3^{2-};
- o ânion CO_3^{2-} reage com a água: $CO_3^{2-}(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons HCO_3^-(aq) + OH^-(aq)$;
- ocorre a neutralização da acidez ativa do solo (consumo de H^+):

$$H^+(aq) + HCO_3^-(aq) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq) \rightleftharpoons H_2O(\ell) + CO_2(g)$$

$$OH^-(aq) + H^+(aq) \rightleftharpoons H_2O(\ell)$$

Soluções-tampão ou soluções tamponantes

Quando um ácido forte é adicionado a uma solução, observa-se a elevação da concentração de íons H^+, ou seja, a acidez da solução cresce. A diminuição do valor do pH da solução indica esse fato. Analogamente, a adição de uma base forte a uma solução fará com que a concentração de íons OH^- seja elevada com consequente elevação da alcalinidade dessa solução. Nesse caso, o pH da solução cresce.

Soluções tamponantes são aquelas em que a adição de pequenas quantidades de ácidos fortes ou de bases fortes provocam alterações desprezíveis nos seus potenciais hidrogeniônicos (pH). Uma solução tampão é formada por um ácido fraco e o sal da sua base conjugada ou por uma base fraca e o sal do seu ácido conjugado.

Historicamente, o final do século XIX e a primeira década do século XX foram importantes para o desenvolvimento dos estudos acerca dos sistemas tamponantes. Em 1900, a designação de uma solução como tampão foi dada pelos cientistas Fernbach (1860-1939) e Hubert (1865-1943) após estudos realizados com o extrato do malte, um ingrediente usado na fabricação de cerveja. Pouco tempo depois, em 1903, Pál Szily (1878-1945) relatou a preparação de uma solução com pH praticamente constante e verificou o caráter tamponante do soro sanguíneo. O trabalho desenvolvido por Szily, sob a coordenação de Friedenthal, foi o primeiro em que soluções tamponantes foram utilizadas. Outro cientista a investigar sistemas tamponantes foi Fels, que pesquisou soluções tamponantes de caráter ácido e básico contendo, respectivamente, ácido acético (CH_3COOH)/acetato de sódio (CH_3COONa) e hidróxido de amônia (NH_4OH)/cloreto de amônia ($NH_4C\ell$). Atualmente, o trabalho de Fels, envolvendo ácidos fracos e bases fracas com seus respectivos sais, é o mais enfatizado pela literatura química.

Os sistemas tamponantes têm uma importância especial quando se trabalha com organismos vivos, pois neles a constância do pH é muito importante. Por exemplo, as enzimas, que são catalisadores orgânicos muito específicos, perdem essa função quando ocorre uma alteração significativa de pH. Sob o ponto de vista químico, não basta conhecer o sistema tamponante, é necessário também que se determinem as concentrações de seus componentes para que seja atingida a faixa de pH desejada.

Tampões ácidos

São soluções de ácidos fracos com os seus sais. Por exemplo, a solução de ácido acético com um de seus sais é um tampão ácido.

$$[CH_3COOH(aq) + CH_3COONa(aq)] \rightarrow \text{Solução-tampão}$$

Para que se possa entender o funcionamento de uma solução-tampão, é necessário saber as reações que podem ocorrer. Portanto, nessa solução-tampão, tem-se:

$$\begin{cases} CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H^+(aq) \quad K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5} \quad \text{(Equação 1)} \\ CH_3COONa(aq) \rightarrow CH_3COO^-(aq) + Na^+(aq) \quad \text{(Equação 2)} \end{cases}$$

A constante K_a, da equação 1, é muito pequena. Isso indica que essa reação tende a ocorrer da direita para a esquerda, ou seja, no sentido de produzir o CH_3COOH. Portanto, se ao sistema for adicionada uma pequena quantidade de ácido clorídrico ($HC\ell(aq)$), quando o ácido adicionado liberar H^+, esse íon será "capturado" pelo ânion acetato (CH_3COO^-). Evidentemente, a concentração de H^+ na solução aumentará, mas o fará de modo desprezível.

Qual a razão da existência do sal CH_3COONa na solução? A equação 2 representa a dissociação de um sal de metal alcalino, portanto de um sal muito solúvel, com grau de dissociação quase igual a 100%. Sendo o ácido acético fraco, a concentração de íons acetato produzida por ele é muito pequena. A adição do sal resolve esse problema.

Soluções de ácidos fracos com seus sais constituem soluções-tampão ácidas.

Tampões básicos

São soluções de bases fracas com os seus sais. Por exemplo, a solução de hidróxido de amônio com um de seus sais é um tampão básico.

$$[NH_4OH(aq) + NH_4C\ell(aq)] \rightarrow \text{Solução-tampão}$$

De maneira semelhante aos tampões ácidos, nesse caso, o conhecimento das reações que ocorrem é essencial.

Nessa solução-tampão, tem-se:

$$\begin{cases} NH_3(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq) \quad K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5} \quad \text{(Equação 3)} \\ NH_4C\ell(aq) \rightarrow NH_4^+(aq) + C\ell^-(aq) \quad \text{(Equação 4)} \end{cases}$$

A constante K_b, da equação 3, é muito pequena. Isso indica que essa reação tende a ocorrer da direita para a esquerda, ou seja, no sentido de produzir o NH_3. Portanto, se for adicionada uma pequena quantidade de soda cáustica ($NaOH(aq)$) ao sistema, quando a base adicionada liberar OH^-, esse íon será "capturado" pelo cátion amônio (NH_4^+). Evidentemente, a concentração de OH^- na solução aumentará, mas o fará de modo desprezível.

Qual a razão da existência do sal $NH_4C\ell$ na solução? A equação 4 representa a dissociação de um sal de amônio, muito solúvel, com grau de dissociação quase igual a 100%. Sendo a amônia uma base fraca, a concentração de íons NH_4^+ por ela produzida é muito pequena. A adição do sal resolve esse problema.

Soluções de bases fracas com seus sais constituem soluções-tampão básicas.

Cálculo do pH de soluções tamponantes

Em 1916, o químico dinamarquês Karl Albert Hasselbalch (1874-1962), utilizando logaritmos, converteu a equação que Lawrence Joseph Henderson (1878-1942), químico estadunidense, havia proposto para o cálculo do pH de uma solução-tampão. Desde então, a equação passou a ser conhecida como **equação de Henderson-Hasselbalch**.

Equações de Henderson-Hasselbalch

Para tampão ácido:

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right)$$

Em que:

pH = pH da solução-tampão

$pK_a = -\log K_a$

A^- é a base conjugada do ácido HA.

Para tampão básico:

$$pOH = pK_b + \log\left(\frac{[HB^+]}{[B^-]}\right)$$

Em que:

pOH = pOH da solução-tampão

$pK_b = -\log K_b$

HB^+ é o ácido conjugado da base B.

Justificativas para as equações de Henderson-Hasselbalch

- **Para a equação do tampão ácido**

O tampão ácido (HA/A^-) é explicado pela equação:

$$HA(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + A^-(aq)$$

Em que a constante de equilíbrio K_a é expressa por:

$$K_a = \frac{[H^+]\cdot[A^-]}{[HA]}$$

Isolando $[H^+]$ no primeiro membro da equação:

$$[H^+] = \frac{K_a \cdot [HA]}{[A^-]}$$

Aplicando logaritmo decimal aos dois membros da equação:

$$\log[H^+] = \log\left(\frac{K_a \cdot [HA]}{[A^-]}\right)$$

Utilizando propriedades logarítmicas e, posteriormente, multiplicando os membros da equação por –1:

$$\log[H^+] = \log K_a + \log\left(\frac{[HA]}{[A^-]}\right) \therefore -\log[H^+] = -\log K_a + \log\left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right)$$

Finalmente:

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right)$$

A equação para o cálculo do pH de um tampão básico é justificada de modo análogo. Quando a concentração do íon coincide com a concentração do sal, têm-se as simplificações:

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{[sal]}{[ácido]}\right)$$

$$pOH = pK_b + \log\left(\frac{[sal]}{[base]}\right)$$

Eficiência e capacidade tamponante

Eficiência de uma solução-tampão

Dados experimentais mostram que os tampões são mais eficientes quando o pH e o pK_a são iguais ou quando o pOH e o pK_b são iguais. Isso ocorre quando a concentração do ácido é igual à concentração da sua base conjugada ou quando a concentração da base é igual à concentração do seu ácido conjugado. Na equação de Henderson-Hasselbalch, observa-se que, quando isso acontece no segundo membro da equação, resultará no logaritmo de 1, que é igual a zero; daí o fato de o pH ser igual ao pK_a ou de o pOH ser igual ao pK_b.

Capacidade tamponante

A capacidade tamponante de um sistema-tampão refere-se ao máximo que pode ser adicionado de ácido ou de base sem que a solução perca a capacidade de resistir às mudanças de pH do sistema. É definido como a quantidade de ácido forte/base forte que é necessária ser adicionada para que o pH/pOH varie de uma unidade (±1).

$$\text{Relação [base conjugada]/ácido} = \frac{1}{10} = 0{,}1 = 10^{-1}$$

$$pH = pK_a + \log 10^{-1} = pK_a - 1$$

$$\text{Relação [base conjugada]/ácido} = \frac{10}{1} = 10$$

$$pH = pK_a + \log 10 = pK_a + 1$$

Quanto maior for a concentração do par conjugado, maior será a resistência do tampão às alterações do pH. Soluções-tampão são mais efetivas em uma faixa de pH igual a $pK_a \pm 1$, ou seja, um tampão CH_3COONa/CH_3COOH, cujo pK_a do ácido acético é igual a 4,75, deve ser eficaz em uma faixa de pH entre 3,75 e 5,75.

Tampões nos organismos vivos

Há muitos tampões nos organismos vivos. Eles são encontrados no sangue, nos tecidos, entre outros locais onde é necessário que as variações de pH sejam mínimas. Veja dois dos tampões encontrados no plasma sanguíneo:

- **H_2CO_3/HCO_3^-**

  Reação do tampão à elevação da concentração de H^+ pela adição de ácido:

  $HCO_3^-(aq) + H^+(aq) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq) \rightleftharpoons H_2O(\ell) + CO_2(g)$

  HCO_3^- funciona como base de Brönsted-Lowry (receptor de H^+).

  Reação do tampão à elevação da concentração de OH^-:

  $H_2CO_3(aq) + OH^-(aq) \rightleftharpoons HCO_3^-(aq) + H_2O(\ell)$

  H_2CO_3 funciona como ácido de Brönsted-Lowry (doador de H^+).

- **$HPO_4^{2-}/H_2PO_4^-$**

  Funcionamento do tampão:

  $HPO_4^{2-}(aq) + H^+(aq) \rightleftharpoons H_2PO_4^-(aq)$ (reação à elevação da concentração hidrogeniônica)

  $H_2PO_4^-(aq) + OH^-(aq) \rightleftharpoons HPO_4^{2-}(aq) + H_2O(\ell)$ (reação à elevação da concentração de OH^-)

Homeostase e pH

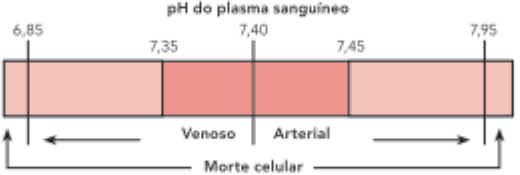
O termo **homeostase** ou homeostasia (do grego *homeo*, similar ou igual, e *stasis*, estático) foi criado em 1932 pelo fisiologista estadunidense Walter Bradford Cannon (1871-1945). Como o próprio nome indica, a homeostase consiste em manter uma condição estável em equilíbrio dinâmico. Aparentemente, o sistema está estático. Em relação ao nível molecular, há múltiplos ajustes que permitem ao sistema condições de estabilidade. Os organismos vivos são sistemas abertos, mas é possível validar as condições de equilíbrio, pois funcionam como sistemas estacionários. A homeostase é uma propriedade de alguns sistemas abertos; especialmente, é uma propriedade de organismos vivos.

Tampão H_2CO_3/HCO_3^- no plasma sanguíneo

O sangue não é uma solução, portanto não pode ser uma solução-tampão. Na verdade, a solução-tampão é o plasma sanguíneo. Neste, as concentrações de HCO_3^- e de H_2CO_3 são aproximadamente iguais a 0,024 mol/L e 0,0012 mol/L, respectivamente. Para que o tampão tenha o pH igual a 7,4, a relação [base]/[ácido] deve ser igual a 20.

Veja, a seguir, o equilíbrio que justifica o funcionamento desse tampão.

$$HCO_3^-(aq) + H^+(aq) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq) \rightleftharpoons H_2O(\ell) + CO_2(g)$$



No cérebro, há receptores sensíveis às concentrações de H^+ e de CO_2 no sangue. Quando a concentração de gás carbônico se eleva além do normal, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, aumentando a concentração de H^+. Para evitar o excesso de H^+, o cérebro induz o organismo a respirar profundamente com maior frequência. Isso aumenta a velocidade de eliminação de CO_2 dos pulmões, e o equilíbrio passa a sofrer deslocamento para a direita. Além disso, os rins absorvem ou liberam H^+ e HCO_3^-. O pH da urina, entre 5,0 e 7,0, indica que é eliminado o excesso de ácido por essa via.

Tabela de indicadores

Para indicar a acidez ou a basicidade de soluções, em geral utilizam-se os indicadores ácido-base. Tais indicadores são pares conjugados Brönsted-Lowry, em que o ácido e a base têm cores diferentes na solução ou um é colorido e o outro é incolor.

Equação química para o indicador ácido-base:

$$HIn(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + In^-(aq)$$

Ácido (cor ácida) — Base (cor básica)

Os indicadores, geralmente, são indicados por HIn visando a uma simplificação de notação.

Exemplo:

Na tabela, são dispostos alguns indicadores com as suas zonas de transição ou de viragem, ou seja, um intervalo que, tomando-se como referência os seus valores extremos, mostra o pH no qual irá ocorrer a mudança de cor da solução na qual o indicador está dissolvido. Por exemplo, uma solução contendo o indicador ácido-base azul de timol terá coloração amarela somente para valores de pH acima de 2,8, enquanto

permanecerá vermelha quando o pH estiver abaixo de 1,2. Quando a mesma solução apresentar valores de pH dentro da zona de transição do azul de timol (ou seja, entre 1,2 e 2,8), não haverá predominância de nenhuma das cores, e, assim, a solução poderá apresentar coloração resultante da mistura entre vermelho e amarelo.

Indicador	Zona de transição a 18 °C	Cor ácida (abaixo da zona de transição)	Cor básica (acima da zona de transição)
Azul de timol	1,2 – 2,8		
Alaranjado de metila	3,1 – 4,4		
Vermelho de metila	4,4 – 6,2		
Azul de bromotimol	6,0 – 7,6		
Fenolftaleína	8,0 – 10,0		
Timolftaleína	9,4 – 10,6		

Alguns indicadores, suas zonas de transição e cores características.